

烟幕干扰弹的投放策略

蔡志杰

复旦大学数学科学学院

1 问题的提出

烟幕干扰弹主要通过化学燃烧或爆炸分散形成烟幕或气溶胶云团, 在目标前方特定空域形成遮蔽, 干扰敌方导弹, 具有成本低、效费比高等优点. 随着烟幕干扰技术的不断发展, 现已有多种投放方式完成烟幕干扰弹的定点精确抛撒, 即在抛撒前能精确控制烟幕干扰弹到达预定位置, 通过时间引信时序控制起爆时间.

现考虑运用无人机完成烟幕干扰弹的投放策略问题. 具有长续航能力的无人机挂载某型烟幕干扰弹在特定空域巡飞, 受领任务后, 无人机投放烟幕干扰弹在来袭武器和保护目标之间形成烟幕遮蔽. 每架无人机投放两枚烟幕干扰弹至少间隔 1 s. 烟幕干扰弹脱离无人机后, 在重力作用下运动. 烟幕干扰弹起爆后瞬时形成球状烟幕云团, 由于采用特定技术, 该烟幕云团以 3 m/s 的速度匀速下沉. 据试验数据知, 云团中心 10 m 范围内的烟幕浓度在起爆 20 s 内可为目标提供有效遮蔽.

来袭武器为空地导弹, 该型导弹飞行速度 300 m/s. 导弹的飞行方向直指一个为掩护某半径 7 m、高 10 m 的圆柱形固定目标而专门设置的假目标. 以假目标为原点, 水平面为 xy 平面, 真目标下底面的圆心为 $(0, 200, 0)$. 警戒雷达发现来袭导弹时, 3 枚导弹 M1、M2、M3 分别位于 $(20000, 0, 2000)$ 、 $(19000, 600, 2100)$ 、 $(18000, -600, 1900)$; 5 架无人机的位置信息分别为 FY1 $(17800, 0, 1800)$ 、FY2 $(12000, 1400, 1400)$ 、FY3 $(6000, -3000, 700)$ 、FY4 $(11000, 2000, 1800)$ 、FY5 $(13000, -2000, 1300)$.

在导弹来袭过程中, 通过投放烟幕干扰弹尽量避免来袭导弹发现真目标. 控制中心在警戒雷达发现目标时, 立即向无人机指派任务. 无人机受领任务后, 可根据需要瞬时调整飞行方向, 然后以 70 ~ 140 m/s 的速度等高度匀速直线飞行. 每架无人机的航向、速度可不相同, 但一旦确定就不再调整.

为实现更为有效的烟幕干扰效果, 需设计烟幕干扰弹的投放策略, 主要包括无人机飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点等. 请建立数学模型, 针对不同情形, 分别设计烟幕干扰弹的投放策略, 使得多枚烟幕干扰弹对真目标的有效遮蔽时间尽可能长. 不同烟幕干扰弹的遮蔽可不连续.

问题 1 利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰, 若 FY1 以 120 m/s 的速度朝向假目标方向飞行, 受领任务 1.5 s 后即投放 1 枚烟幕干扰弹, 间隔 3.6 s 后起爆. 请给出烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长.

问题 2 利用无人机 FY1 投放 1 枚烟幕干扰弹实施对 M1 的干扰, 确定 FY1 的飞行方向、飞行速度、烟幕干扰弹投放点、烟幕干扰弹起爆点, 使得遮蔽时间尽可能长.

问题 3 利用无人机 FY1 投放 3 枚烟幕干扰弹, 实施对 M1 的干扰. 请给出烟幕干扰弹的投放策略, 并将结果保存到文件 result1.xlsx 中 (模板文件见附件).

问题 4 利用 FY1、FY2、FY3 等 3 架无人机, 各投放 1 枚烟幕干扰弹, 实施对 M1 的干扰. 请给出烟幕干扰弹的投放策略, 并将结果保存到文件 result2.xlsx 中 (模板文件见附件).

问题 5 利用 5 架无人机, 每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹, 实施对 M1、M2、M3 等 3 枚来袭导弹的干扰. 请给出烟幕干扰弹的投放策略, 并将结果保存到文件 result3.xlsx 中 (模板文件见附件).

2 运动模型

记 t 时刻导弹的位置为 $P_m(t)(x_m(t), y_m(t), z_m(t))$, 瞄准的假目标为 $P_t(x_t, y_t, z_t)$, 飞行速度为 v_m , 则

$$\begin{cases} x_m(t) = x_m^0 + \frac{x_t - x_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\ y_m(t) = y_m^0 + \frac{y_t - y_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \\ z_m(t) = z_m^0 + \frac{z_t - z_m^0}{|P_m^0 P_t|} v_m t, \end{cases}$$

其中 $P_m^0(x_m^0, y_m^0, z_m^0)$ 为初始时刻导弹的位置.

记 t 时刻无人机的位置为 $P_u(t)(x_u(t), y_u(t), z_u(t))$, 飞行速度为 v_u , 飞行方向为 α_u , 则

$$\begin{cases} x_u(t) = x_u^0 + v_u t \cos \alpha_u, \\ y_u(t) = y_u^0 + v_u t \sin \alpha_u, \\ z_u(t) = z_u^0, \end{cases}$$

其中 $P_u(0)(x_u^0, y_u^0, z_u^0)$ 为初始时刻无人机的位置.

记烟幕干扰弹投放后 t 时刻的位置为 $P_b(t)(x_b(t), y_b(t), z_b(t))$, 烟幕干扰弹的运动速度为 v_b , 运动方向为 α_b , 则

$$\begin{cases} x_b(t) = x_b^0 + v_b t \cos \alpha_b, \\ y_b(t) = y_b^0 + v_b t \sin \alpha_b, \\ z_b(t) = z_b^0 - \frac{1}{2} g t^2, \end{cases}$$

其中 $P_b(0)(x_b^0, y_b^0, z_b^0)$ 为烟幕干扰弹投放时的位置.

记烟幕干扰弹引爆后 t 时刻烟幕中心的位置为 $P_s(t)(x_s(t), y_s(t), z_s(t))$, 烟幕的下沉速度为 v_s , 则

$$\begin{cases} x_s(t) = x_s^0, \\ y_s(t) = y_s^0, \\ z_s(t) = z_s^0 - v_s t, \end{cases}$$

其中 $P_s(0)(x_s^0, y_s^0, z_s^0)$ 为烟幕干扰弹引爆时烟幕的位置。

3 烟幕遮蔽目标的模型

圆柱形真目标能够被烟幕遮蔽的充分必要条件是真目标上任意一点均被烟幕遮蔽, 而要判断一个点是否被烟幕遮蔽, 只要判断该点与导弹的连线与烟幕是否有交集, 而这只要烟幕中心到该连线的距离不超过烟幕的半径. 但要点判断是否能被烟幕遮蔽, 计算量太大. 事实上, 只要真目标上下底面的圆周均被烟幕遮蔽, 则整个真目标也被烟幕遮蔽.

设真目标的半径为 r_c , 高度为 h_c . 以真目标底面圆心为原点, 平行于假目标指向导弹在水平面上的投影方向为 x 轴正向, 垂直向上为 z 轴正向, 建立直角坐标系. 记导弹的位置为 $P_m(x_m, y_m, z_m)$, 烟幕是一个球心为 $P_s(x_s, y_s, z_s)$ 、半径为 r_s 的球.

对真目标上下底面圆周上的任意一点 $P_c(r_c \cos \theta, r_c \sin \theta, z_c)$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$, $z_c = 0$ (下底面) 或 $z_c = h_c$ (上底面)), 烟幕中心到直线 $P_m P_c$ 的距离平方为

$$d^2 = |P_m P_s|^2 - \frac{(\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s})^2}{|P_m P_c|^2} \leq r_s^2,$$

即

$$\begin{aligned} r_s^2 &\geq [(x_s - x_m)^2 + (y_s - y_m)^2 + (z_s - z_m)^2] \\ &\quad - \frac{[(r_c \cos \theta - x_m)(x_s - x_m) + (r_c \sin \theta - y_m)(y_s - y_m) + (z_c - z_m)(z_s - z_m)]^2}{(r_c \cos \theta - x_m)^2 + (r_c \sin \theta - y_m)^2 + (z_c - z_m)^2} \\ &\triangleq f(\theta). \end{aligned}$$

上式对所有 $\theta \in [0, 2\pi]$ 均成立, 因此 $\max_{\theta \in [0, 2\pi]} f(\theta) \leq r_s^2$. 对 $f(\theta)$ 关于 θ 求导, 令其为 0, 可得形如

$$a \sin^2 \theta + b \cos^2 \theta + c \sin \theta \cos \theta + d \sin \theta + e \cos \theta + f = 0$$

或

$$a \sin \theta + b \cos \theta + c = 0$$

的方程. 对这两个方程进行整理, 得到关于 $\sin \theta$ 的 4 次或 2 次方程, 它们分别最多有 4 个或 2 个实根. 这样, 判断真目标是否被烟幕遮蔽, 就转化为对少数几个点的判断问题, 大幅度减少了判断的计算时间.

当 $d \leq r_s$, $|P_m P_s| > r_s$ 时, 还要求导弹不能在烟幕的前面, 这可以用 $\overrightarrow{P_m P_c} \cdot \overrightarrow{P_m P_s}$ 的符号来判定: 若为负, 则导弹在烟幕之前; 若为正, 则导弹在烟幕之后.

4 单个烟幕遮蔽目标的有效时长

记警戒雷达发现来袭导弹的时刻为零时刻, 烟幕干扰弹的投放时间为 t_u , 投放后经过 t_b 时间引爆, 烟幕下沉时间为 t_s , 则烟幕干扰弹引爆后 t_s 时刻烟幕的位置为

$$\begin{cases} x_s(t_u + t_b + t_s) = x_u^0 + v_{ux}t_u + v_{bx}t_b, \\ y_s(t_u + t_b + t_s) = y_u^0 + v_{uy}t_u + v_{by}t_b, \\ z_s(t_u + t_b + t_s) = z_u^0 - \frac{1}{2}gt_b^2 - v_{sz}t_s. \end{cases}$$

大多数参赛队采用离散方法来计算烟幕的有效遮蔽时长. 对烟幕下沉时间 t_s 按一定时间步长 Δt 离散化, 得到一组离散的下沉时间点 t_i ($i = 1, 2, \dots, n$). 对每一个下沉时间点 t_i ($i = 1, 2, \dots, n$), 判断真目标是否被烟幕遮蔽. 将所有能遮蔽的时间点累加起来, 得到有效遮蔽时长.

具体地, t_s 从 0 开始, 按一定时间步长依次进行判断. 如果一直到 t_s^* 都不能遮蔽, 则有效遮蔽时长 $T = 0$. 如果到某个 t_i 时刻可以遮蔽, 再继续判断, 直到某个时刻 $\tilde{t}_j$ 不能遮蔽, 或者到 t_s^* 一直能遮蔽. 此时, 令 $t_j = \tilde{t}_j - 1$ 或 $t_j = t_s^*$. 这样, 有效遮蔽时长为 $T = (t_j - t_i - 1)\Delta t$.

还可以采用变步长的方法进行计算, 先用较大步长离散化下沉时间, 再用较小步长进行离散, 重复这一过程, 直到满足精度为止.

为了给出更好的有效遮蔽时长计算方法, 下面给出有效遮蔽时长的表达形式.

烟幕遮蔽上底面圆周的充分必要条件是

$$\max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{top}}) \leq r_s,$$

因此, 烟幕遮蔽上底面的开始时间为

$$T_s^{\text{top}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{top}}) \leq r_s \right\}.$$

同理, 烟幕遮蔽下底面的开始时间为

$$T_s^{\text{bot}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^{\text{bot}}) \leq r_s \right\}.$$

同样地, 烟幕遮蔽上、下底面的结束时间为

$$T_e^i = \max \left\{ t \mid \max_{0 \leq \theta \leq 2\pi} d(P_s, P_c^i) \leq r_s \right\} \quad (i = \text{top}, \text{bot}).$$

因此, 烟幕遮蔽整个真目标的开始时间为

$$T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\},$$

结束时间为

$$T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\},$$

由此可得, 烟幕遮蔽整个真目标的有效时长为

$$T = T_e - T_s.$$

可以采用改进二分法计算烟幕有效遮蔽时长.

改进二分法 给定无人机的飞行方向 α_u , 飞行速度 v_u , 投弹时间 t_u , 引爆时间 t_b , 确定烟幕干扰弹引爆后遮蔽目标的时间区间 $[T_s, T_e]$.

第 1 步 确定烟幕遮蔽目标上底面的开始时间 T_s^{top} .

(1) 令 $T_s^{\text{top}} = +\infty$, $t_1 = 0$, $t_2 = t_s^*$.

(2) 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 则转第 2 步; 否则转 (3).

(3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_s^{\text{top}} = \min\{T_s^{\text{top}}, t\}$, $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向. 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 (2).

第 2 步 确定烟幕遮蔽目标上底面的结束时间 T_e^{top} .

(0) 若 $T_s^{\text{top}} = +\infty$, 则 $T = 0$, 算法结束.

(1) 令 $T_e^{\text{top}} = -1$, $t_1 = T_s^{\text{top}}$, $t_2 = t_s^*$.

(2) 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 则转第 3 步; 否则转 (3).

(3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_e^{\text{top}} = \max\{T_e^{\text{top}}, t\}$, $t_1 = t$, 转 (2).

若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向. 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 (2).

第 3 步 确定烟幕遮蔽目标下底面的开始时间 T_s^{bot} .

(0) 若 $T_e^{\text{top}} = -1$, 则 $T = 0$, 算法结束.

(1) 令 $T_s^{\text{bot}} = +\infty$, $t_1 = T_s^{\text{top}}$, $t_2 = t_s^*$.

(2) 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 则转第 4 步; 否则转 (3).

(3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_s^{\text{bot}} = \min\{T_s^{\text{bot}}, t\}$, $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向. 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 (2).

第 4 步 确定烟幕遮蔽目标下底面的结束时间 T_e^{bot} .

(0) 若 $T_s^{\text{bot}} = +\infty$, 则 $T = 0$, 算法结束.

(1) 令 $T_e^{\text{bot}} = -1$, $t_1 = T_s^{\text{bot}}$, $t_2 = t_s^*$.

(2) 若 $t_2 - t_1 < \varepsilon$, 则转第 5 步; 否则转 (3).

(3) 令 $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$, 判断此时烟幕能否遮蔽目标.

若烟幕能够遮蔽目标, 且导弹没有越过烟幕, 则 $T_e^{\text{bot}} = \max\{T_e^{\text{bot}}, t\}$, $t_1 = t$, 转 (2).

若烟幕能够遮蔽目标, 但导弹已越过烟幕, 则 $t_2 = t$, 转 (2).

若烟幕不能遮蔽目标, 判断无人机的飞行方向. 若无人机朝距离缩小方向飞行, 令 $t_1 = t$; 否则令 $t_2 = t$, 转 (2).

第 5 步 若 $T_e^{\text{bot}} = -1$, 则烟幕有效遮蔽时长 $T = 0$.

否则令 $T_s = \max\{T_s^{\text{top}}, T_s^{\text{bot}}\}$, $T_e = \min\{T_e^{\text{top}}, T_e^{\text{bot}}\}$, 烟幕有效遮蔽时长 $T = T_e - T_s$.

5 1 枚导弹、1 架无人机、1 枚烟幕干扰弹的情形

使得烟幕遮蔽导弹时长最长的数学模型可以归结为: 确定 α_u, v_u, t_u, t_b , 使得

$$\begin{aligned} \max \quad & T, \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u \leq 140, \quad t_u \geq 0, \quad t_b \geq 0. \end{aligned}$$

为了提高优化算法的计算速度, 需要缩小决策变量的范围.

对问题 1 给出的数据, 初始时刻导弹、无人机、假目标在同一条直线上, 因此, 无人机沿着 $-x$ 方向飞行是比较好的选择, 即 $\alpha_u = \pi$. 而真目标在假目标上方, 所以无人机朝向真目标方向飞行也是比较好的, 即 $\alpha_u = \pi + \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0}$. 为了提高优化效果, 略微放宽一些 α_u 的优化范围, 得到相应的约束条件

$$\pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi.$$

另一方面, 烟幕越接近导弹, 有效遮蔽时间越长, 因此, 无人机也可以朝向导弹的方向飞行, 即 $\alpha_u = 0$. 同样地, 略微放宽一些优化范围, 得到约束条件

$$0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*.$$

由于烟幕越接近导弹, 有效遮蔽时间越长. 当无人机朝向目标方向飞行时,

$$70 \leq v_u \leq v_u^*.$$

当无人机朝向导弹方向飞行时,

$$v_u^{**} \leq v_u \leq 140.$$

如果投弹时间太晚, 导弹已击中目标, 投弹没有意义, 因此

$$0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}.$$

如果烟幕弹引爆时间太晚, 烟幕弹落地, 则烟幕不能遮蔽导弹, 因此

$$z_u^0 - \frac{1}{2}gt_b^2 \geq 0,$$

即

$$t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}.$$

综上所述, 烟幕遮蔽导弹时长最长的数学模型归结为: 确定 α_u, v_u, t_u, t_b , 使得

$$\begin{aligned} \max \quad & T, \\ \text{s.t.} \quad & \pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi, \\ & 70 \leq v_u \leq v_u^*, \\ & 0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \\ & 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} \max \quad & T, \\ \text{s.t.} \quad & 0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, \\ & v_u^{**} \leq v_u \leq 140, \\ & 0 \leq t_u \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \\ & 0 \leq t_b \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}}. \end{aligned}$$

最终结果取两个模型目标函数的较大值.

6 1 枚导弹、1 架无人机、3 枚烟幕干扰弹的情形

相当多的参赛队利用问题 2 的模型和方法来求解问题 3. 记第 i 枚烟幕干扰弹引爆后的烟幕中心为 P_s^i ,

$$\Omega_i = \left\{ t \mid \max_{P_c} d(P_s^i, P_c) \leq r_s \right\},$$

则真目标被第 i 枚烟幕干扰弹遮蔽的开始时间和结束时间分别为

$$T_s^i = \min_{t \in \Omega_i} t, \quad T_e^i = \max_{t \in \Omega_i} t,$$

从而真目标被第 i 枚烟幕干扰弹遮蔽的时长为

$$T_i = T_e^i - T_s^i,$$

相应的总遮蔽时长为

$$T = \sum_{i=1}^3 T_i.$$

这个方法没有考虑多枚烟幕干扰弹遮蔽时间可能存在重叠的情况, 从而增加了总遮蔽时长.

为了解决上述问题, 令

$$\omega = \bigcup_{i=1}^3 [T_s^i, T_e^i],$$

则真目标被烟幕干扰弹遮蔽的时长为

$$T = |\omega|.$$

改进后的方法, 消除了多枚烟幕干扰弹同时遮蔽真目标的影响, 不会重复计算遮蔽时间. 但这还不够, 对于多枚烟幕干扰弹, 还应考虑干扰弹协同遮蔽真目标的情形, 即一枚干扰弹遮蔽真目标的一部分, 另一枚干扰弹遮蔽真目标的另一部分, 每一枚干扰弹都不能完全遮蔽真目标, 但它们协同作用, 一起遮蔽整个真目标. 因此, 需要对烟幕遮蔽真目标的条件予以修正.

真目标能够被多个烟幕遮蔽的充分必要条件是对真目标上任意一点, 存在某个烟幕, 使得该点能够被这个烟幕遮蔽, 即存在烟幕中心到导弹与该点连线的距离不超过烟幕的半径, 因此, 对任意给定的真目标上的一点 P_c , 存在烟幕 i ($i = 1, 2, 3$), 使得 $d(P_s^i, P_c) \leq r_s$, 从而 $\min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s$, 因此,

$$\max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s.$$

由此得到多枚干扰弹遮蔽模型为: 确定 $\alpha_u, v_u, t_u^i, t_b^i$ ($i = 1, 2, 3$), 使得

$$\begin{aligned} & \max \int_{\Omega} 1 dt, \\ & \text{s.t. } 0 \leq \alpha_u \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u \leq 140, \quad t_u^i \geq 0, \quad t_u^{i+1} \geq t_u^i + \Delta t_u, \quad t_b^i \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3), \end{aligned}$$

其中

$$\Omega = \left\{ t \mid \max_{P_c} \min_{1 \leq i \leq 3} d(P_s^i, P_c) \leq r_s \right\}.$$

类似于第 5 节缩小决策变量的范围, 得到多枚干扰弹遮蔽模型为: 确定 $\alpha_u, v_u, t_u^i, t_b^i$ ($i = 1, 2, 3$), 使得

$$\begin{aligned} & \max \int_{\Omega} 1 dt, \\ & \text{s.t. } \pi + 2 \arctan \frac{y_c - y_m^0}{x_c - x_m^0} \leq \alpha_u \leq \pi, \\ & \quad 70 \leq v_u \leq v_u^*, \\ & \quad t_u^1 \geq 0, \\ & \quad t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u \quad (i = 2, 3), \\ & \quad \sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \\ & \quad 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3) \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned}
& \max \quad T, \\
& \text{s.t.} \quad 0 \leq \alpha_u \leq \alpha_u^*, \\
& \quad \quad v_u^{**} \leq v_u \leq 140, \\
& \quad \quad t_u^1 \geq 0, \\
& \quad \quad t_u^i \geq t_u^{i-1} + \Delta t_u \quad (i = 2, 3), \\
& \quad \quad \sum_{i=1}^3 t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m}, \\
& \quad \quad 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3).
\end{aligned}$$

最终结果取两个模型目标函数的较大值.

7 1 枚导弹、3 架无人机、1 枚烟幕干扰弹的情形

对于多架无人机的情形, 模型与第 6 节类似: 确定 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^i, t_b^i$ ($i = 1, 2, 3$), 使得

$$\begin{aligned}
& \max \quad \int_{\Omega} 1 dt, \\
& \text{s.t.} \quad \alpha_{u,\min}^i \leq \alpha_u^i \leq \alpha_{u,\max}^i \quad (i = 1, 2, 3), \\
& \quad \quad v_{u,\min}^i \leq v_u^i \leq v_{u,\max}^i \quad (i = 1, 2, 3), \\
& \quad \quad 0 \leq t_u^i \leq \frac{|P_m^0 P_t|}{v_m} \quad (i = 1, 2, 3), \\
& \quad \quad 0 \leq t_b^i \leq \sqrt{\frac{2z_u^0}{g}} \quad (i = 1, 2, 3).
\end{aligned}$$

8 3 枚导弹、5 架无人机、3 枚烟幕干扰弹的情形

对于多架无人机、每架无人机投放多枚干扰弹的情形, 数学模型可以归结为: 确定 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^{ij}, t_b^{ij}$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3$), 使得

$$\begin{aligned}
& \max \quad \int_{\Omega} 1 dt, \\
& \text{s.t.} \quad 0 \leq \alpha_u^i \leq 2\pi, \quad 70 \leq v_u^i \leq 140, \quad t_u^{ij} \geq 0, \quad t_u^{i,j+1} \geq t_u^{ij} + \Delta t_u, \quad t_b^{ij} \geq 0 \\
& \quad \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3),
\end{aligned}$$

其中

$$\Omega = \left\{ t \mid \max_{P_c} \min_{\substack{1 \leq i \leq 5 \\ 1 \leq j \leq 3}} d(P_s^{ij}, P_c) \leq r_s \right\}.$$

这个模型共有 40 个决策变量, 并且目标函数值大于 0 的点在可行域中非常稀疏, 优化难度很大. 一种近似处理方式是: 对每一架无人机、每一枚导弹, 利用问题 3 的方法确定最大遮蔽时间, 记为 T_{ij} ($i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3$). 记

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 架无人机遮蔽第 } j \text{ 枚导弹,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} \max \quad & T = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 T_{ij} x_{ij}, \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^3 x_{ij} \leq 1 \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5), \\ & \sum_{i=1}^5 x_{ij} \geq 1 \quad (j = 1, 2, 3), \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, j = 1, 2, 3). \end{aligned}$$

对优化结果中 $x_{ij} = 1$ 所对应的参数值 $\alpha_u^i, v_u^i, t_u^{ij}, t_b^{ij}$, 计算 $\int_{\Omega} 1 dt$, 得到所有烟幕干扰弹协同遮蔽的近似最优时长.

9 评阅中发现的问题

1. 遮蔽判别模型

(1) 交点判别法

在第 3 节中, 我们将真目标被烟幕遮蔽的判别模型转化为判断真目标上的每个点是否都能被烟幕遮蔽. 而对每个点被遮蔽的判别问题转化为烟幕中心到该点与导弹连线的距离是否小于等于烟幕的半径. 事实上, 判断一个点的遮蔽问题, 也可以转化为判断该点与导弹的连线是否与烟幕有交集, 即该点与导弹的连线与烟幕球面是否有交点 (或切点).

设烟幕球面的方程为

$$(x - x_s)^2 + (y - y_s)^2 + (z - z_s)^2 = r_s^2,$$

真目标上一点 $P_c(x_c, y_c, z_c)$ 与导弹 $P_m(x_m, y_m, z_m)$ 连线的方程为

$$\begin{cases} x = \lambda x_c + (1 - \lambda)x_m, \\ y = \lambda y_c + (1 - \lambda)y_m, \\ z = \lambda z_c + (1 - \lambda)z_m. \end{cases}$$

将直线方程代入球面方程, 得到

$$[(\lambda x_c + (1 - \lambda)x_m) - x_s]^2 + [(\lambda y_c + (1 - \lambda)y_m) - y_s]^2 + [(\lambda z_c + (1 - \lambda)z_m) - z_s]^2 = r_s^2.$$

这是关于 λ 的二次方程, 当判别式大于等于 0 时, $P_c(x_c, y_c, z_c)$ 与 $P_m(x_m, y_m, z_m)$ 的连线与烟幕球面有交点或切点. 当 $\lambda \in [0, 1]$ 时, 导弹没有越过烟幕, 真目标可以被烟幕遮蔽.

(2) 夹角判别法

对给定导弹 P_m 及烟幕中心 P_s , 能被烟幕遮蔽的范围是以 P_m 为顶点的圆锥, 其半顶角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{r_s}{|P_m P_s|}.$$

若真目标上的一点 A 能被烟幕遮蔽, 则 $\angle P_s P_m A \leq \alpha$.

2. 真目标上离散判别点集的选取

在判别真目标能否被烟幕遮蔽时, 可以对真目标离散化, 选取若干点, 判断这些点能否被烟幕遮蔽. 为了比较精确地判断, 要求离散点比较密, 这就增加了判别的计算量. 因此, 不必要的点不应放到离散判别点集中. 但在竞赛中, 部分参赛队将圆柱体内部点放在离散判别点集中, 或者将下底面圆的内部点放在离散判别点集中, 这些点都是不必要的, 因为导弹是看不到这些点的.

有些队将真目标视为一个点, 虽然判别计算量显著减少, 但这会导致误差. 而且这个点选取不同, 会产生不同的误差, 从而得到不同的结果.

3. 直接用数据建立模型

有些参赛队直接利用赛题中给出的数据来建立模型. 这种模型不具有通用性, 在处理不同问题时, 需要修改模型, 增加了不必要的工作. 同时, 对这种模型编程时, 也增加了程序维护的难度.

4. 没有考虑多枚干扰弹的协同遮蔽

对多枚干扰弹的情形, 有些参赛队直接将各枚干扰弹遮蔽真目标的时长相加, 这会增加实际遮蔽时长, 因为可能会重复计算遮蔽时长.

绝大多数参赛队没有考虑到多枚干扰弹协同遮蔽的情况, 即一枚干扰弹遮蔽真目标的一部分, 另一枚干扰弹遮蔽真目标的另一部分, 每一枚干扰弹都不能完全遮蔽真目标, 但它们协同作用, 可以完全遮蔽真目标.

5. 没有给出具体算法

在计算一枚干扰弹的遮蔽时长时, 少数参赛队提到了用二分法进行计算, 但没有给出具体的算法描述. 实际上, 二分法不能直接使用. 如果某个时间点, 烟幕不能遮蔽真目标, 此时, 并不能确定这个时间是下界, 还是上界, 因为这会有两种情况. 一是还没有遮蔽真目标, 经过一段时间后会遮蔽真目标; 二是已经过了遮蔽真目标的时间. 由此必须对二分法进行改进才能使用.

在求解优化模型时, 传统的优化方法很难得到好的结果. 例如: 如果对决策变量的一组初始值, 相应的遮蔽时长为 0, 那么其梯度大概率是零向量, 从而一步即可收敛, 遮蔽时长为 0, 完全不能遮蔽导弹.

在使用智能算法求解优化模型时, 仅给出智能算法的一般算法描述, 而没有给出更重要的超参数的具体数值.